Optimización del Flujo de Suministros

1. Paso a Paso para Lograr Eficiencia en la Entrega de Suministros

Optimizar el flujo de suministros desde la bodega (almacén) hasta el área de producción es clave para evitar tiempos muertos en las líneas de trabajo, reducir costos y mejorar el nivel de servicio interno. A continuación se presenta la metodología práctica basada en ingeniería de procesos:

Paso 1: Mapeo y Diagnóstico del Proceso Actual (Estado Actual)

- **Diagrama de Flujo (VSM - Value Stream Mapping):** Dibuja el recorrido físico y documental de un insumo desde que la bodega lo recibe hasta que llega a la máquina o puesto de trabajo en producción.
- **Medición de Tiempos (Lead Time):** Mide cuánto tarda producción en solicitar un material, cuánto tarda bodega en prepararlo (picking), cuánto demora el transporte interno y cuánto inventario en proceso (WIP) se acumula.
- **Identificación de Cuellos de Botella:** Detecta dónde se generan las mayores demoras (falta de personal, demoras en autorizaciones, errores de inventario).

Paso 2: Estandarización y Digitalización de las Solicitudes

- **Canal Único de Requerimiento:** Elimina solicitudes verbales, notas en papel o chats informales. Implementa formularios digitales o módulos ERP que especifiquen: código del ítem, cantidad exacta, centro de costo, máquina de destino y hora requerida.
- **Puntos de Pedido y Stock de Seguridad:** Establece niveles mínimos para materiales de alta rotación para evitar pedidos de emergencia y permitir a la bodega planificar sus tandas de surtido.
- **Listas de Surtido (Pick Lists):** Genera listas ordenadas según la secuencia de las órdenes de producción para optimizar los desplazamientos en el almacén.

Paso 3: Reorganización Física de la Bodega (Layout y Estrategia ABC)

- **Clasificación A (Alta Rotación):** Ubícalos cerca de la salida hacia producción, a una altura ergonómica (nivel de cintura/pecho) para un acceso rápido. Representan el 20% de los ítems que generan el 80% del movimiento.
- **Clasificación B y C:** Ubícalos en zonas de menor rotación o en estanterías más altas según su frecuencia de despacho.
- **Señalización Clara:** Asegúrate de que pasillos, ubicaciones, racks y anaqueles estén perfectamente identificados con códigos de barras o etiquetas legibles.

Paso 4: Implementación de Metodologías de Surtido Eficiente

- **Kits de Producción (Kitting):** Agrupa todos los insumos necesarios para una orden o lote específico en un solo contenedor o carro y entrégalo completo antes de iniciar la orden.
- **Rutas Lecheras (Milk Runs):** Implementa entregas a horarios fijos y recurrentes (ej. cada 2 horas pasa un carro de transporte abasteciendo las estaciones con lo consumido en el ciclo anterior).
- **Kanban de Surtido:** Utiliza tarjetas visuales o contenedores duales. Cuando un contenedor se vacía, se devuelve a la bodega como señal automática de reposición.

Paso 5: Optimización del Transporte y Logística Interna

- **Herramientas de Movimiento Adecuadas:** Proveer de estibadores hidráulicos, carretillas ergonómicas, carros multidireccionales o sistemas de bandas transportadoras para agilizar el traslado y proteger la salud de los trabajadores.
- **Definición de Rutas de Tránsito:** Establece pasillos exclusivos para el tráfico de montacargas y carretillas, evitando cruces con el personal de pie o interferencias con las líneas de manufactura.

Paso 6: Control de Inventarios y Precisión de Datos

- **Conteo Cíclico:** Implementa conteos diarios o semanales de pequeños grupos de referencias (empezando por las de clase A) en lugar de paradas generales anuales.
- **Reducción de Discrepancias:** Asegura que el stock físico coincida con el digital para evitar que producción pierda tiempo buscando materiales 'fantasma'.

Paso 7: Indicadores de Desempeño (KPIs) y Mejora Continua

- **OTIF (On-Time In-Full):** Porcentaje de solicitudes entregadas a tiempo y completas.
- **Tiempo de Ciclo de Surtido (Picking Lead Time):** Minutos transcurridos desde la solicitud hasta la entrega en la línea.
- **Tasa de Errores de Surtido:** Porcentaje de entregas con errores en cantidad o tipo de material.
- **Paradas de Línea por Falta de Material:** Horas al mes perdidas en producción por demoras de la bodega.

2. Utilidad de una Aplicación para la Optimización del Flujo

Una aplicación diseñada específicamente para optimizar el flujo de suministros entre la bodega y la producción actúa como el 'cerebro digital' de la operación logística interna. Sus principales aportes se estructuran en 5 áreas clave:

Área Clave	Funcionalidad y Beneficio Principal
Visibilidad y Trazabilidad en Tiempo Real	Monitoreo de estatus de cada solicitud (solicitada, en preparación, en tránsito, entregada). Elimina puntos ciegos y evita materiales perdidos.
Automatización y Reducción de Errores	Reemplaza chats y notas por solicitudes digitales estructuradas. Genera listas de picking inteligentes ordenadas por prioridad y ubicación.
Reducción de Tiempos Muertos	Alertas tempranas si un material crítico está por agotarse o si el tiempo de surtido excede el límite. Facilita entregas JIT (Just-in-Time) y Milk Runs.
Control de Inventarios y Mermas	Sincronización instantánea: cada entrega registrada descuenta automáticamente el stock, eliminando el 'stock fantasma' y discrepancias físicas.
Medición y Mejora Continua	Dashboards con métricas automáticas (OTIF, tiempos de ciclo, ratio de urgencias) para identificar cuellos de botella por turnos o referencias.

3. Cronograma de Implementación Logística basado en el Sistema ABC

Para llevar a cabo la reorganización de la bodega y optimizar el flujo de surtido hacia producción, se establece un cronograma estructurado bajo la priorización de inventarios ABC (Artículos A: Alta rotación / Alto impacto; Artículos B: Rotación media; Artículos C: Baja rotación / Larga cola).

Fase / Categoría	Actividades Clave	Entregable / Resultado	Plazo
Fase 1: Análisis General	Clasificación ABC de referencias, análisis de movimientos históricos y mapeo VSM.	Matriz ABC y reporte de criticidad de insumos.	**Semanas 1 - 2**
Fase 2: Zona Artículos 'A'	Reubicación ergonómica y cercanía a salidas de producción del 20% de ítems críticos (80%	Layout optimizado para alta rotación y kitting activo.	**Semanas 3 - 4**

	rotación).		
Fase 3: Zona Artículos 'B'	Reorganización de pasillos intermedios y establecimiento de puntos de pedido automáticos.	Reglas de stock mínimo y listas de surtido.	**Semanas 5 - 6**
Fase 4: Zona Artículos 'C'	Traslado de referencias de baja rotación a estanterías altas y configuración de conteos cíclicos.	Bodega ordenada, señalizada y tableros de control.	**Semanas 7 - 8**

La combinación de este cronograma ABC junto con la digitalización de solicitudes y la aplicación de control en tiempo real garantiza una transición fluida, minimizando el impacto en la operación diaria de la planta y maximizando la eficiencia logística.